

MLOps の標準フロー整理

モデルを継続的に改善・運用できる状態を作るために、教師データ作成とモデル学習の標準フローを整理する。

2つの標準フロー

MLOpsで目指す形は、教師データを継続的に作り、その教師データを使ってモデルを継続的に改善できる状態である。

そのためには、以下の2つの標準フローを考える必要がある。

フロー	目的
生データ取得 ～ 教師データ作成までのフロー	アノテーション補助AI（汎用 LLM）による仮アノテーションと人間レビューを使い、学習に使える教師データを作る
モデルの学習・継続改善のための標準フロー	業務で使う分類・検知・セグメンテーション・インペイント・文章生成などのモデルを学習・評価・改善する

1. 生データ取得 ～ 教師データ作成までのフロー

課題

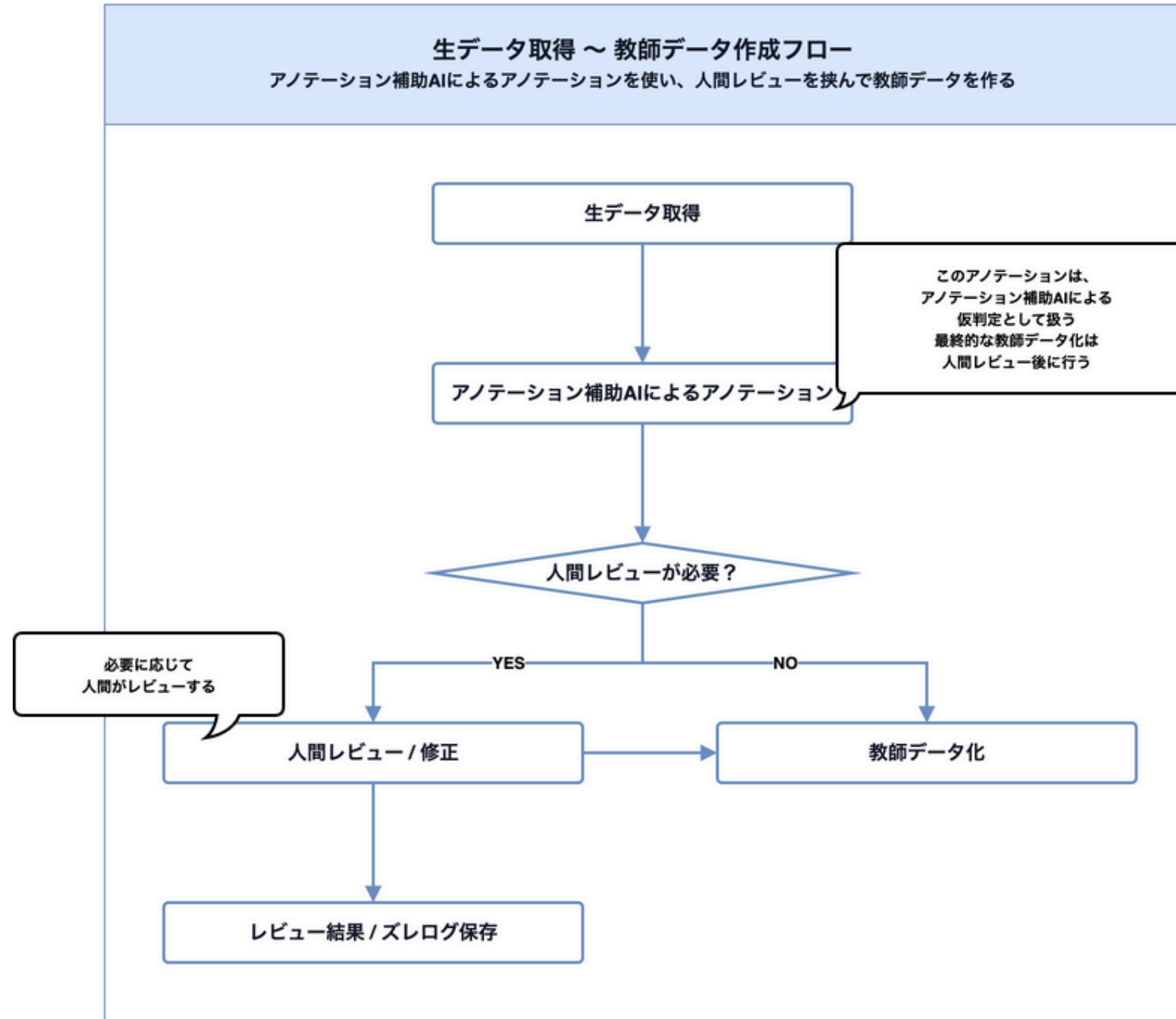
- 教師データ作成が人手に依存している
- 継続的にデータを増やす流れが未整理

目指す形

- 画像取得から教師データ化までを標準化する
- アノテーション補助AI（汎用 LLM）で仮アノテーションする
- 人間レビューが必要な場合のみ人間が確認し、それ以外はAIの仮アノテーションを教師データ化する

このフローでは、生データを取得し、アノテーション補助AI（汎用 LLM）で仮判定したうえで、必要に応じて人間がレビューし、モデル学習に使える教師データとして確定する。

全体像: 生データ取得 ～ 教師データ作成までのフロー



各工程: 生データ取得 ～ 教師データ作成までのフロー

01

生データ取得

学習候補となる画像データを取得する。

02

アノテーション補助AI（汎用 LLM）による アノテーション

アノテーション補助AI（汎用 LLM）で仮判定を行う。

03

人間レビューが必要？

人間レビューが必要なデータかを振り分ける。

04

人間レビュー / 修正

必要なものだけ作業チームが確認・修正する。

05

教師データ化

学習に使えるデータとして確定する。

06

レビュー結果 / ズレログ保存

仮ラベルとレビュー結果の差分を改善材料として残す。

2. モデルの学習・継続改善のための標準フロー

課題

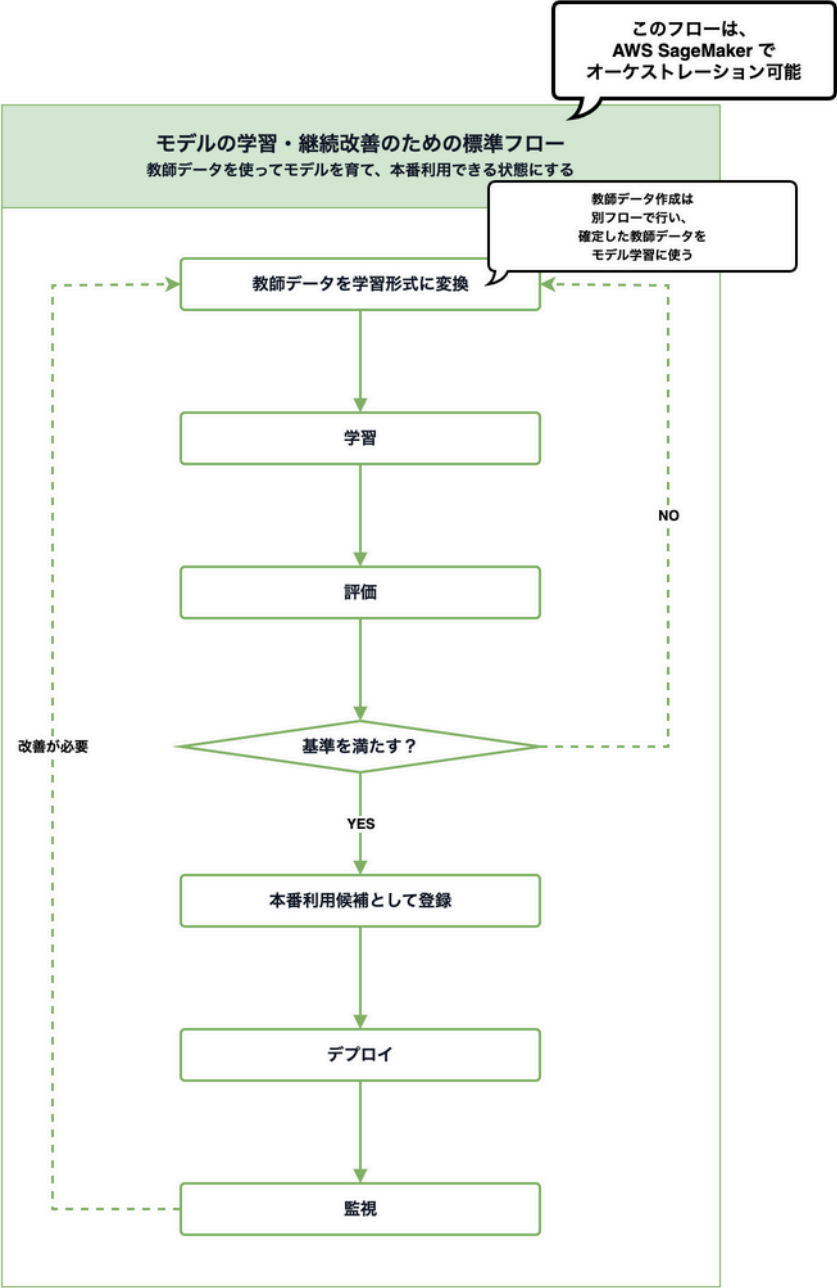
- モデル学習が個人の手元作業に寄っている
- 評価・登録・デプロイの基準が未整理
- 本番利用後の失敗例を改善に戻す流れが必要

目指す形

- 教師データから学習・評価までを標準化する
- 評価を通過したモデルだけを登録・デプロイする
- 監視結果を再学習につなげる

このフローでは、確定した教師データを使ってモデルを学習し、評価基準を満たしたものだけを登録・デプロイする。運用後の監視結果は、次の改善サイクルに戻す。本フローは、AWS SageMaker でオーケストレーションするのが良いと考えている。

全体像: モデルの学習・継続改善のための標準フロー



各工程: モデルの学習・継続改善のための標準フロー

01

教師データを学習形式に変換

教師データをモデルが学習できる形式に整える。

02

学習

分類・検知・セグメンテーション・インペイント・文章生成などのモデルを学習する。

03

評価

業務で使える精度・速度・失敗傾向かを確認する。

04

基準を満たす？

本番利用候補にできる品質かを判断する。

05

本番利用候補として登録

利用候補のモデルとしてバージョン管理する。

06

デプロイ

業務処理から呼び出せる状態にする。

07

監視

本番利用中の失敗例や性能劣化を確認する。